

드림학기 프로젝트 확인서

학생성명	전유빈	학번	■■■■■■■■■■
드림학기	2025년 1학기	학생소속	KU융합과학기술원 스마트운행체공학과
수강학점	9 학점	성적	4.5 / 4.5
지도교수	우수민	교수소속	공과대학 사회환경공학부
주제(국문)	복잡한 주행 환경 속 경로 계획과 제어 알고리즘 설계	참여유형/비고	
주제(영문)	Planning and control algorithm		
평가 내용			
프로젝트 목표	자율주행 시뮬레이터를 활용한 복잡한 환경에서 경로 계획과 제어 알고리즘 설계 및 구현		
프로젝트 내용	Ros2로 자율주행 차량의 경로 계획 및 제어 알고리즘을 설계하고 이를 carla시뮬레이터의 다양한 환경에서 구현해 복잡한 환경에서도 효율적으로 적용되는 알고리즘 성능을 검증한다.		
프로젝트 성과	자율주행 차량의 장애물 회피 주행을 위한 경로 계획과 추종 알고리즘을 설계 및 구현하고 작성한 경로 계획, 주행 제어 SW를 구현한 테스트 환경에서 검증함. A* 알고리즘, cubic / b-spline 보간경로생성, speed planning, RRT 등 다양한 알고리즘 성능 비교 분석을 완료함.		
지도교수 의견	9~15주차까지의 진행 내용을 검토한 결과 최초 계획했던 복잡한 주행 환경 속 경로 계획과 제어 알고리즘 설계라는 제목에 맞게 프로젝트를 잘 완료함. 이를 바탕으로 작성한 SW의 각 방식들의 장단점을 고려해 향후에 심화과정의 전공 수업과 관련 학습을 통해 장점을 발전시키고 단점을 보완한다면 자율주행 차량의 판단/제어 부분에 대한 완성도를 보다 향상시킬 수 있을 것으로 판단됨. 본 프로젝트를 통해 팀원 모두가 자율주행 시스템에 대한 이해도와 역량이 향상됨.		

위 학생은 한 학기 동안 자신이 추구하는 과제를 스스로 설계하여 도전하고 수행하였기에 그 성과를 위와 같이 확인합니다.

2025년 11월 10일

건국대학교 교무처장

